



Complejos de módulos

1. COMPLEJOS

Sea R un anillo.

Definición 1.1: Un *complejo de R -módulos* es una familia de R -módulos $(A_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ indexada por los enteros junto a homomorfismos $d_n^A: A_n \rightarrow A_{n-1}$, llamados *diferenciales*, tales que $d_{n-1}^A \circ d_n^A = 0$. De no haber ambigüedad obviaremos supra- y subíndice en el diferencial d , de modo que con abuso de notación escribimos « $d^2 = 0$ », y denotaremos solo por $A_\bullet$ al complejo.

Un *homomorfismo de complejos*, denotado $\varphi_\bullet: A_\bullet \rightarrow B_\bullet$, es una familia de homomorfismos $\varphi_n: A_n \rightarrow B_n$ tal que $d_n^B \circ \varphi_n = \varphi_{n-1} \circ d_n^A$ para cada $n \in \mathbb{Z}$. Es decir, tal que el siguiente diagrama conmuta:

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & A_n & \xrightarrow{d} & A_{n-1} & \xrightarrow{d} & \cdots \\ & & \downarrow \varphi_n & & \downarrow \varphi_{n-1} & & \\ \cdots & \longrightarrow & B_n & \xrightarrow{d} & B_{n-1} & \xrightarrow{d} & \cdots \end{array}$$

Definimos el n -ésimo módulo de homología de un complejo $A_\bullet$ como

$$H_n(A_\bullet) := \frac{\ker(d: A_n \rightarrow A_{n-1})}{\operatorname{Im}(d: A_{n+1} \rightarrow A_n)},$$

un complejo $A_\bullet$ se dice *exacto* o *acíclico* en un índice $n \in \mathbb{Z}$ si $H_n(A_\bullet) = 0$; y se dice *exacto* a secas si lo es en cada n .

2. EJERCICIOS

1. Sea $\varphi_\bullet: A_\bullet \rightarrow B_\bullet$ un homomorfismo entre complejos de R -módulos.
- Muestre que $\ker \varphi_\bullet$, $\operatorname{Im} \varphi_\bullet$ y $\operatorname{coker} \varphi_\bullet$ son también complejos.
 - Muestre que induce, para cada $n \in \mathbb{Z}$, un homomorfismo entre módulos de homología $H_n(\varphi): H_n(A) \rightarrow H_n(B)$.
2. Sean $A_\bullet, B_\bullet$ un par de complejos de R -módulos. Dote a $(A \oplus B)_n := A_n \oplus B_n$ de un diferencial, de modo que las (familias de) inclusiones $\iota^A: A_\bullet \hookrightarrow (A \oplus B)_\bullet$, $\iota^B: B_\bullet \hookrightarrow (A \oplus B)_\bullet$, y las (familias de) proyecciones $\pi^A: (A \oplus B)_\bullet \rightarrow A_\bullet$ y $\pi^B: (A \oplus B)_\bullet \rightarrow B_\bullet$ sean homomorfismos de complejos. Pruebe que existe un isomorfismo natural

$$\forall n \in \mathbb{Z} \quad H_n(A \oplus B) \cong H_n(A) \oplus H_n(B).$$

3. (Prueba de lucidez) Sea $0 \rightarrow A_\bullet \xrightarrow{\varphi} B_\bullet \xrightarrow{\psi} C_\bullet \rightarrow 0$ una sucesión exacta de complejos. Muestre que son equivalentes:
- Existe un homomorfismo de complejos $\rho: B_\bullet \rightarrow A_\bullet$ (llamado *retracción*) tal que $\rho \circ \varphi = \operatorname{Id}_{A_\bullet}$.
 - Existe un homomorfismo de complejos $\sigma: C_\bullet \rightarrow B_\bullet$ (llamado *sección*) tal que $\psi \circ \sigma = \operatorname{Id}_{C_\bullet}$.
 - Hay un isomorfismo natural $B_\bullet \cong (A \oplus C)_\bullet$ como complejos.

En cuyo caso, decimos que la sucesión de complejos *se escinde*.

PISTA: Imite la prueba para módulos.

□

4. Dé un ejemplo de una sucesión exacta de complejos $0 \rightarrow A_\bullet \xrightarrow{\varphi} B_\bullet \xrightarrow{\psi} C_\bullet \rightarrow 0$ tal que para $n \in \mathbb{Z}$ se escinde (es decir, $B_n \cong A_n \oplus C_n$ «de manera abstracta»), pero tal que la sucesión de complejos no se escinde.

PISTA: Tal contraejemplo inclusive existe cuando el anillo es un cuerpo. $\square$

3. ALGUNOS USOS DEL LEMA DE LA SERPIENTE

5. **Lema de los cinco:** Dado un diagrama conmutativo

$$\begin{array}{ccccccccc} A^1 & \longrightarrow & A^2 & \longrightarrow & A^3 & \longrightarrow & A^4 & \longrightarrow & A^5 \\ \wr \downarrow \varphi^1 & & \wr \downarrow \varphi^2 & & \downarrow \varphi^3 & & \wr \downarrow \varphi^4 & & \wr \downarrow \varphi^5 \\ B^1 & \longrightarrow & B^2 & \longrightarrow & B^3 & \longrightarrow & B^4 & \longrightarrow & B^5 \end{array}$$

donde $A^\bullet$ y $B^\bullet$ son exactos, y donde φ^j es un isomorfismo para todo $j \neq 3$. Pruebe que, entonces φ^3 también es un isomorfismo.

PISTA: Puede ser útil primero probar que dado un diagrama conmutativo de módulos

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\alpha} & A' \\ \wr \downarrow & & \downarrow \wr \\ B & \xrightarrow{\beta} & B' \end{array}$$

Se tiene que $\text{Im } \alpha \cong \text{Im } \beta$, $\ker \alpha \cong \ker \beta$ y $\text{coker } \alpha \cong \text{coker } \beta$. $\square$

6. Pruebe que una sucesión exacta corta de complejos $0 \rightarrow A_\bullet \xrightarrow{\varphi} B_\bullet \xrightarrow{\psi} C_\bullet \rightarrow 0$ induce una sucesión exacta larga en homología

$$\cdots \longrightarrow H_{n+1}(C) \xrightarrow{\partial} H_n(A) \xrightarrow{\varphi_*} H_n(B) \xrightarrow{\psi_*} H_n(C) \xrightarrow{\partial} H_{n-1}(A) \longrightarrow \cdots$$

Correo electrónico: josecuevasbtos@uc.cl

URL: <https://josecuevas.xyz/teach/2025-1-ayud/>